Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ

Кафедра

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ С НЕЙРОСЕТЕВОЙ ОБРАБОТКОЙ ДАННЫХ

Отчет по разработке по дисциплине ”системная инженерия”

Студент гр. 956-М:
_____ Д. И. Цымбалов
”_____”_____ 2026г.

Проверил:
Должность (Доцент кафедры ПрЭ):
_____ А. С. Королев

Томск 2026

1 Контекст деятельности

Контекст деятельности: процесс управления двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в составе автомобиля

Участники процесса:

- Водитель — задаёт режим (педаль, нагрузки);
- Сервисный инженер/диагност — читает DTC, логи, версии модели.
- OEM-инженер — отвечает за калибровки и обновления.
- Регулятор (экология) — задаёт нормативы.
- Поставщик ЭБУ/полупроводников — обеспечивает платформу и вычислительные ресурсы.

1.1 Декомпозиция процесса деятельности

Текущий процесс (AS-IS) — статическая калибровка ЭБУ

1. Подготовка
   (a) Стендовые калибровки под «усреднённый» двигатель и топливо;
   (b) прошивка статических таблиц в ЭБУ;
   (c) сертификация на цикле;
   (d) уастройка порогов DTC;
2. Эксплуатация
   (a) Считывание датчиков
   (b) Выбор калибровки по таблице «нагрузка/обороты»
   (c) Формирование воздействий
   (d) Контроль по лямбде/детонации без изменения коэффициентов
3. Обслуживание
   (a) Периодическое чтение DTC

(b) Ручная корректировка при ремонте;

(c) Документирование;

Проблемные зоны AS-IS: таблицы не адаптируются к износу, топливу, климату; нет динамической коррекции по ходу движения; риск детонации; ложные DTC; ручные правки.

1.1.1 Целевой процесс (TO-BE) — динамическая ИИ-калибровка ЭБУ по ходу движения

Основной процесс: «Адаптивное управление ДВС с динамической коррекцией калибровочных коэффициентов ИИ-модулем в реальном времени по ходу движения».

1. Сбор данных (непрерывно, по ходу движения);
   (a) Приём сигналов датчиков (ДМРВ/ДАД, лямбда, ДПКВ, ДПРВ, детонация, t° ОЖ/воздуха, давление топлива) с частотой ≥100 Гц;
   (b) Валидация диапазонов и достоверности;
2. Оценка состояния (в реальном времени);
   (a) Расчёт текущего режима (нагрузка/обороты);
   (b) Детекция аномалий (детонация, пропуски, обеднение/обогащение);
3. Динамическая ИИ-коррекция коэффициентов;
   (a) ИИ-инференс на борту: расчёт поправок Δ-коэффициентов (топливо, УОЗ, наддув, EGR) по текущим данным, без остановки движения;
   (b) Валидация поправок в безопасных пределах (ограничения по детонации/ресурсу);
   (c) Динамическое обновление коэффициентов с логированием каждого действия;
4. Контроль результата;

(a) Обратная связь по лямбде, детонации, мощности/расходу;

(b) Оценка эффективности коррекции;

(c) Решение о продолжении/откате;

5. Диагностика и логирование;

(a) DTC, логи, телеметрия;

(b) Откат к базовым калибровкам при небезопасной коррекции (limp-home);

(c) Передача в OBD-II/облако;

Ключевое отличие ТО-ВЕ: коэффициенты ЭБУ корректируются динамически по ходу движения, а не выбираются из статической таблицы; ИИ-модуль работает в замкнутом контуре с валидацией и откатом.

Таблица 1 Заинтересованные стороны

Id	**Заинтересованная сторона**	**Приоритет**
St.01	Автовладелец	Высокий
St.02	Автопроизводитель (OEM)	Высокий
St.03	Сервис/диагност	Средний
St.04	Регулятор (экология)	Средний
St.05	Поставщик ЭБУ/полупроводников	Низкий

Таблица 2 Целевые показатели удовлетворения интересов заинтересованных сторон

Id	Проблема	Трассировка
Pr.01	Статические калибровки не адаптируются к износу/топливу → рост расхода и выбросов	St.01, St.02
Pr.02	Детонация и переобеднение при некачественном топливе → риск ресурсу	St.01, St.02
Pr.03	Ложные/пропущенные DTC → лишние визиты в сервис	St.01, St.03
Pr.04	Ручная корректировка калибровок при ремонте → время и ошибки	St.03, St.02
Pr.05	Нет прозрачного лога коррекций → сложно доказать соответствие нормам	St.04, St.02

Таблица 3 Потребности заинтересованных сторон

ID	Потребность	Трассировка
N.01	Снизить расход топлива при сохранении динамики за счёт динамической ИИ-коррекции по ходу движения	Pr.01
N.02	Исключить детонацию и опасные режимы за счёт адаптивной коррекции УОЗ/наддува в реальном времени	Pr.02
N.03	Сократить ложные DTC и время диагностики благодаря адаптивным порогам и прозрачным логам	Pr.03
N.04	Автоматизировать динамическую корректировку калибровочных коэффициентов ЭБУ без остановки движения	Pr.04
N.05	Обеспечить прослеживаемость коррекций (аудит-трейс) для регулятора и OEM	Pr.05

Таблица 4 Цели заинтересованных сторон

ID	Цель	Трассировка
G.01	Снизить средний расход топлива на 3–5% без роста числа DTC за счёт динамической ИИ-коррекции	N.01
G.02	Обеспечить 0 опасных детонационных событий на 10 000 км за счёт коррекции в реальном времени	N.02
G.03	Сократить ложные DTC до ≤ 1 на 10 000 км	N.03
G.04	Автоматизировать 100% динамических коррекций с логированием и откатом	N.04
G.05	Обеспечить 100% прослеживаемость коррекций (аудит-трейс)	N.05

Таблица 5 Целевые показатели удовлетворения интересов заинтересованных сторон

ID	Показатель удовлетворённости	Трассировка (ЗС → цель)
StG.01	Δ расхода топлива $-3 \ldots -5\%$ при сохранении динамики	St.01 → G.01
StG.02	0 опасных детонаций на 10 000 км	St.01 → G.02
StG.03	Ложные DTC ≤ 1 на 10 000 км	St.03 → G.03
StG.04	100% динамических коррекций логируются и обратимы	St.03 → G.04
StG.05	100% циклов с аудит-трейсом коррекций	St.04 → G.05
StG.06	Доля циклов в норме по выбросам $\geq$ 99,5%	St.02 → G.01/G.05

2 Определение целевой системы

Для решения выявленных проблем (Pr.01–Pr.05), связанных с отсутствием адаптации калибровок ЭБУ к реальным условиям эксплуатации, ростом расхода/выбросов, риском детонации и непрозрачной диагностикой, был проведён системный анализ альтернативных вариантов. В основе выбора лежит метод взвешенных сумм, позволяющий объективно сравнить варианты с учётом приоритетов заинтересованных сторон и стратегических целей надсистемы (G.01–G.05).

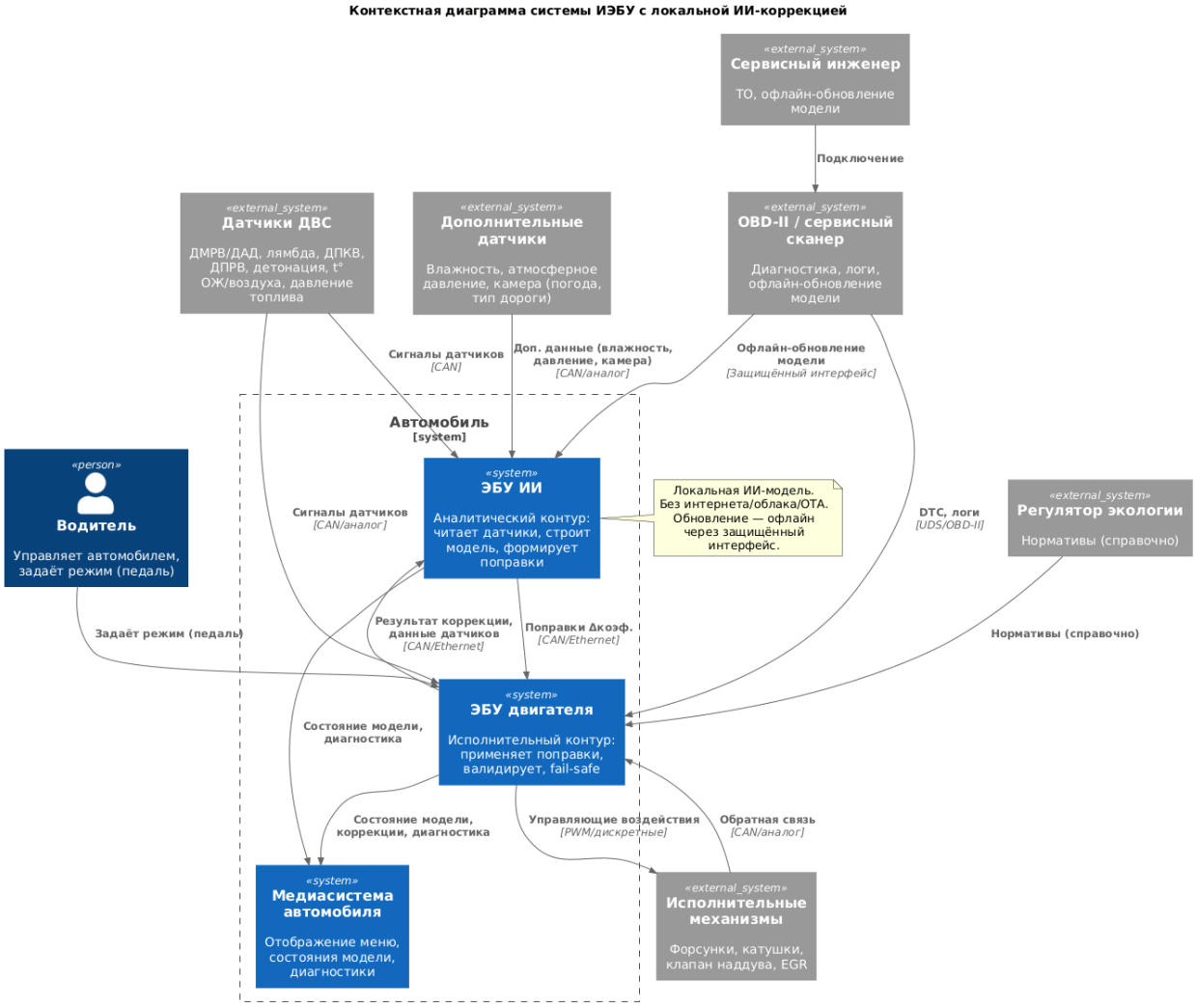


Рисунок 2.1 – Диаграмма последовательности

2.1 Генерация вариантов решения

На этапе генерации альтернатив были рассмотрены решения в нескольких измерениях — от минимальных изменений в существующем процессе

до полной технологической трансформации:

- Организационные меры (V1) — повышение квалификации персонала и регламентная ручная корректировка калибровок. Снижает ошибки, но не решает проблему адаптации в реальном времени.
- Инженерно-технические решения на уровне производства (V2, V3) — модернизация стендового оборудования и инфраструктуры калибровки. Снижает погрешность статических таблиц, но требует капиталовложений и не обеспечивает динамику по ходу движения.
- Автоматизация процессов (V4, V5) — от частичной автоматизации до комплексного решения (гибрид: бортовой ИИ + облачное дообучение)

Выбор пяти вариантов обеспечил достаточное покрытие спектра возможных решений. Каждый вариант анализировался с позиции его способности решить поставленные проблемы (Pr.01–Pr.05) и достичь целей (G.01–G.05), определённых в п.1.

Таблица 6 Варианты решения обозначенной проблемы

№	Вариант	Краткое описание
V1	Табличная адаптация (без ИИ)	Классические коррекции по лямбде/детонации; калибровки остаются статическими, корректируются только пороги
V2	Модернизация стендового оборудования	Повышение точности стендовых калибровок; не решает проблему адаптации по ходу движения
V3	Модернизация инфраструктуры калибровки	Единая среда калибровок и версионирования; статика сохраняется, но снижается время обновления
V4	Бортовой ИИ-модуль	Лёгкая нейросеть/регрессия на борту ЭБУ; динамическая коррекция по ходу движения, но без дообучения

2.2 Формирование системы критериев оценки

Система критериев (таблица 7) сформирована на основе приоритетов заинтересованных сторон и стратегических целей:

- K1–K3 (эффективность решения проблем) — критерии, напрямую связанные с достижением целей G.01–G.03. Имеют наибольший вес (0.60 в сумме), что отражает первостепенную важность решения исходных проблем.
- K4–K5 (экономическая эффективность) — стоимость и окупаемость, обеспечивают бизнес-обоснование решения.
- K6–K7 (эксплуатационные характеристики) — надёжность и соответствие требованиям, гарантируют долгосрочную работоспособность.

- K8 (локальность/security) — отсутствие внешних каналов, работа без интернета. Вес добавляется отдельно, так как это жёсткое требование.

Таблица 7 Критерии оценки вариантов

ID	**Критерий**	**Описание**	**Шкала (1–10)**
K1	Безопасность (fail-safe, откат)	Исключение опасных режимов, гарантированный откат при аномалии (G.02)	1 (нет отката) — 10 (100% откат)
K2	Задержка реакции (real-time)	Время от входа датчика до воздействия (G.01)	1 (>100 мс) — 10 (≤10 мс)
K3	Точность коррекции / эффективность	Отклонение от оптимума, снижение расхода/выбросов (G.01, G.05)	1 (>10%) — 10 (≤2%)
K4	Стоимость и вычислительные ресурсы (инверсный)	Капитальные затраты, бюджет ЭБУ (G.04)	1 (очень дорого) — 10 (дёшево)
K5	Maintainability / обновляемость	OTA, версионирование, время локализации (G.03, G.04)	1 (>1 ч) — 10 (≤5 мин)
K6	Надёжность и обслуживаемость	MTBF, трудозатраты на ТО (G.02)	1 (частые отказы) — 10 (редкие отказы)
K7	Соответствие регуляторным требованиям	ISO 26262, ISO 21448, Евро-6/7 (G.05)	1 (частичное) — 10 (полное, с аудит-трейсом)
K8	Локальность / Security	Отсутствие внешних каналов, работа без интернета, защита от вмешательства	1 (зависит от сети) — 10 (полностью автономно)

2.3 Определение значимости критериев

Веса критериев (таблица 8) определены на основе приоритетов ЗС и стратегической важности целей:

- K1 «Безопасность» — 0.22 (критично для St.01, St.02; ISO 26262/21448).
- K2 «Задержка» — 0.18 (динамическая коррекция по ходу движения).
- K3 «Точность» — 0.13 (расход/выбросы).
- K4 «Стоимость» — 0.10.
- K5 «Maintainability» — 0.09.
- K6 «Надёжность» — 0.09.
- K7 «Соответствие нормам» — 0.09.
- K8 «Локальность/Security» — 0.10 (жёсткое требование, но не доминирует над безопасностью; при равенстве — приоритет у K8).

Суммарный вес критериев эффективности решения проблем (K1–K3) составляет 0.53, что подчёркивает фокус на решении исходных проблем, а не только на экономических или технических аспектах.

Таблица 8 Значимость критериев

Критерий	**Обоснование веса**	**Вес (Σ=1)**
K1	Критичен для St.01 и St.02 (ISO 26262/21448) → G.02	0.22
K2	Критичен для динамической коррекции по ходу движения → G.01	0.18

Критерий	Обоснование веса	Вес (Σ=1)
K3	Влияет на расход/выбросы → G.01, G.05	0.13
K4	Бюджетные ограничения важны, но вторичны	0.10
K5	Офлайн-обновление и локализация аномалии → G.03	0.09
K6	Влияет на долгосрочную эксплуатацию	0.09
K7	Юридические риски → G.05	0.09
K8	Локальность/Security — обязательное требование	0.10
Σ		**1.00**

2.4 Оценка вариантов и выбор оптимального решения

Оценка проводилась методом взвешенных сумм: $Score = \sum(\text{вес}_i \cdot \text{оценка}_i)$. Результаты — в таблице 9.

Таблица 9 Оценка вариантов по критериям

Вариант	K1 (0.22)	K2 (0.18)	K3 (0.13)	K4 (0.10)	K5 (0.09)	K6 (0.09)	K7 (0.09)	K8 (0.10)	Итог
V1	9	9	5	9	6	8	7	10	7.85
V2	8	7	6	6	5	7	7	10	7.00
V3	8	7	6	6	8	7	8	10	7.35
V4	9	9	9	7	8	8	9	10	**8.65**

Расчёт итоговых оценок

$$V1 = 0.22 \cdot 9 + 0.18 \cdot 9 + 0.13 \cdot 5 + 0.10 \cdot 9 + 0.09 \cdot 6 + 0.09 \cdot 8 + 0.09 \cdot 7 + 0.10 \cdot 10 = 7.85$$

$V2 = 0.22 \cdot 8 + 0.18 \cdot 7 + 0.13 \cdot 6 + 0.10 \cdot 6 + 0.09 \cdot 5 + 0.09 \cdot 7 + 0.09 \cdot 7 + 0.10 \cdot 10 = 7.00$

$V3 = 0.22 \cdot 8 + 0.18 \cdot 7 + 0.13 \cdot 6 + 0.10 \cdot 6 + 0.09 \cdot 8 + 0.09 \cdot 7 + 0.09 \cdot 8 + 0.10 \cdot 10 = 7.35$

$V4 = 0.22 \cdot 9 + 0.18 \cdot 9 + 0.13 \cdot 9 + 0.10 \cdot 7 + 0.09 \cdot 8 + 0.09 \cdot 8 + 0.09 \cdot 9 + 0.10 \cdot 10 = 8.65$

Выводы

- V1 — безопасно и быстро, но точность низкая (К3=5): проблема адаптации не решается.
- V2, V3 — средние результаты; статика сохраняется, стоимость высокая.
- V4 — наивысшая оценка (8.65): максимальная безопасность (К1=9), задержка (К2=9), точность (К3=9), соответствие нормам (К7=9), локальность/Security (К8=10).

Выбранный вариант: V4 — локальный ИИ-модуль на борту ЭБУ, без выхода в интернет.

Обоснование

- Динамическая коррекция по ходу движения (Pr.01–Pr.02) — решается.
- Безопасность и откат (G.02) — локальный fail-safe, нет зависимости от связи.
- Ложные DTC (G.03) — адаптивные пороги и логи.
- Автоматизация 100% коррекций (G.04) — без ручных правок.
- Прослеживаемость (G.05) — аудит-трейс на борту.
- Локальность/Security — нет интернета, нет облака, обновление модели только офлайн через защищённый сервисный интерфейс (подпись, анти-tamper).

2.5 Целевая система

Целевая система: Интеллектуальный электронный блок управления (ИЭБУ) с локальной ИИ-коррекцией калибровочных коэффициентов.

ИЭБУ предназначен для адаптивного управления ДВС: динамической коррекции калибровочных коэффициентов (топливо, УОЗ, наддув, EGR) в реальном времени по ходу движения на основе данных датчиков и локальной ИИ-модели, работающей полностью автономно, с гарантированной безопасностью (fail-safe, откат) и прослеживаемостью (аудит-трейс).

ИЭБУ взаимодействует с

- Датчиками ДВС (ДМРВ/ДАД, лямбда, ДПКВ, ДПРВ, детонация, t°) — вход.
- Исполнительными механизмами (форсунки, катушки, клапан наддува, EGR) — выход.
- OBD-II/сервисным сканером — диагностика, логи, офлайн-обновление модели через защищённый интерфейс.

Внешние сети (интернет, облако, OTA) — отсутствуют. Это осознанное архитектурное решение: снижает поверхность атаки, исключает зависимость от связи, соответствует Security/ISO 21448.

Таблица 10 Возможности системы

№	**Возможность (способность) системы**	**Связь с задачей деятельности в надсистеме**
С.01	Сбор и валидация сигналов датчиков (≥100 Гц)	«Сбор данных»: достоверность входа
С.02	Оценка режима и детекция аномалий	«Оценка состояния»: раннее выявление опасных режимов
С.03	**Локальная** динамическая ИИ-коррекция коэффициентов по ходу движения	«Коррекция калибровок»: адаптация без остановки движения, без сети
С.04	Применение воздействий с ограничениями (fail-safe)	«Применение воздействий»: безопасность и ресурс
С.05	Контроль результата (лямбда, детонация, расход)	«Контроль результата»: валидация коррекции

№	Возможность (способность) системы	Связь с задачей деятельности в надсистеме
С.06	Диагностика, логирование, аудит-трейс, **офлайн-обновление модели**	«Диагностика и логирование»: maintainability, прослеживаемость, безопасность

ИЭБУ обеспечивает локальную динамическую коррекцию коэффициентов по ходу движения. Без него недостижимы G.01–G.05. Взаимодействие с надсистемой:

- Сбор данных (С.01).
- Оценка состояния (С.02).
- Локальная ИИ-коррекция (С.03).
- Применение воздействий (С.04).
- Контроль результата (С.05).
- Диагностика/логи/офлайн-обновление (С.06).

2.5.1 Возможности (способности) системы

Таблица 11 Возможности системы и связь с задачами надсистемы

№	Возможность (способность) системы	Связь с задачей деятельности в надсистеме
С.01	Сбор и валидация сигналов датчиков (≥100 Гц)	«Сбор данных»: достоверность входа для динамической коррекции
С.02	Оценка режима и детекция аномалий (детонация, пропуски, обеднение/обогащение)	«Оценка состояния»: раннее выявление опасных режимов

№	Возможность (способность) системы	Связь с задачей деятельности в надсистеме
С.03	**Локальная** динамическая ИИ-коррекция коэффициентов (топливо, УОЗ, наддув, EGR) по ходу движения	«Коррекция калибровок»: адаптация под износ/топливо/климат без остановки движения, без сети
С.04	Применение воздействий с ограничениями (fail-safe)	«Применение воздействий»: безопасность и ресурс
С.05	Контроль результата (обратная связь по лямбде, детонации, расходу)	«Контроль результата»: валидация коррекции
С.06	Диагностика, логирование, аудит-трейс, **офлайн-обновление модели** через защищённый сервисный интерфейс	«Диагностика и логирование»: maintainability, прослеживаемость, безопасность

2.5.2 Связь с надсистемой

ИЭБУ является неотъемлемой частью процесса управления ДВС, обеспечивая критически важный этап — локальную динамическую коррекцию калибровочных коэффициентов по ходу движения. Без него невозможно достижение целей G.01–G.05 (экономичность, безопасность, диагностика, автоматизация, прослеживаемость).

Взаимодействие с надсистемой

- Сбор данных с датчиков (С.01).
- Оценка состояния и детекция аномалий (С.02).
- Локальная ИИ-коррекция коэффициентов по ходу движения (С.03).
- Применение воздействий с ограничениями (С.04).
- Контроль результата (С.05).

- Диагностика, логирование, офлайн-обновление (C.06).

Таблица 12 Возможности системы и связь с задачами надсистемы

Цель (G)	**Возможность (C)**	**Показатель (P)**	**Значение**
G.01 Экономичность	C.03 Локальная ИИ-коррекция топлива	P1	Δ расхода −3 …−5%
G.02 Безопасность/ресурс	C.02, C.04 Детекция + fail-safe	P5	100% безопасных откатов; 0 опасных детонаций / 10,000 км
G.03 Диагностика	C.05, C.06 Обратная связь + логи	P3, P6	Ложные DTC ≤1 / 10,000 км
G.04 Автоматизация	C.03, C.06 Локальная коррекция + логи	P5	100% корректий с логом и откатом
G.05 Прослеживаемость	C.06 Аудит-трейс	P8	100% циклов с аудит-трейсом
G.01/G.05 Экология	C.03, C.05 Коррекция + контроль	P2	Доля циклов в норме ≥ 99,5%

Таблица 13 Ключевые архитектурные решения

Решение	**Обоснование**
Локальная ИИ-модель (на борту ЭБУ)	Нет зависимости от связи, нет внешнего канала атаки, соответствует Security/ISO 21448
Отсутствие интернета/облака/OTA	Снижение поверхности атаки, работа в любых условиях
Офлайн-обновление модели через защищённый сервисный интерфейс	Обновляемость без компромисса по безопасности (подпись, anti-tamper)
Fail-safe и откат	Безопасность при аномалии (ISO 26262)
Аудит-трейс	Прослеживаемость для регулятора и OEM (G.05)

3 Показатели результативности системы

3.1 Общие положения

Показатели результативности системы определены на основе целевых параметров, сформулированных в п.1 для удовлетворения интересов заинтересованных сторон. При разработке системы показателей использован принцип иерархической декомпозиции целей: от стратегических целей надсистемы (G.01–G.05) через измеримые показатели результативности процесса деятельности (MOE) к конкретным оперативным показателям производительности целевой системы (MOP).

В основе методики лежит разграничение понятий MOE (Measures of Effectiveness) и MOP (Measures of Performance). MOE отражают степень достижения стратегических целей деятельности надсистемы и формируются как функции от MOP. MOP характеризуют технические и операционные возможности самой системы — интеллектуального электронного блока управления (ИЭБУ) с локальной нейросетевой обработкой данных.

При определении конкретных значений показателей учитывались:

- требования нормативных документов (ISO 26262, ISO 21448, SAE J1979, Евро-6/7);
- технические ограничения современных ЭБУ и нейросетевых ускорителей;
- практическая достижимость целевых значений в условиях реальной эксплуатации;
- необходимость обеспечения запаса надёжности для критических параметров безопасности.

Каждый показатель снабжён методикой измерения, которая определяет операцию контроля, ответственных лиц и периодичность. Это обеспечивает объективность оценки эффективности системы в процессе эксплуатации.

3.2 Показатели результативности целевой системы

Таблица 14 Показатели результативности целевой системы

Группа	**Показатель**	**Значение**	**Методика измерения**
Эффективность динамической коррекции	Задержка коррекции (от входа датчика до воздействия)	≤10 мс	Замер осциллографом/трассировкой на стенде и в реальной эксплуатации
Эффективность динамической коррекции	Время инференса нейросетевой модели на борту	≤5 мс	Профилирование модели на целевом вычислителе ИЭБУ
Эффективность динамической коррекции	Снижение расхода топлива	−3…−5%	Сравнение «до/после» на стенде и в эксплуатации (усреднение по ≥1000 км)
Эффективность динамической коррекции	Точность коррекции (отклонение от оптимума)	≤2%	Сравнение с эталонной калибровкой на стенде
Безопасность	Доля безопасных откатов при аномалии	100%	Fault injection, проверка отката и логирования
Безопасность	Число опасных детонационных событий	0 на 10000 км	Анализ логов детонации, журнал событий

Группа	**Показатель**	**Значение**	**Методика измерения**
Безопасность	Время реакции fail-safe	≤200 мс	Замер от детекции аномалии до полной остановки/отката
Диагностика	Ложные DTC	10000 км	Подсчёт по логам OBD-II за пробег
Диагностика	Время локализации аномалии сервисом	≤5 мин	Тест диагностики: от аномалии до отображения в сканере
Диагностика	Полнота аудит-трейса коррекций	100%	Проверка логов: каждая коррекция с меткой времени и причиной
Автоматизация	Доля коррекций, выполненных автоматически	100%	Анализ логов: отсутствие ручных правок
Автоматизация	Доля коррекций с логом и откатом	100%	Проверка логов и тестов на откат
Надёжность	MTBF	≥10000 ч	Статистика отказов за период эксплуатации
Надёжность	Доступность системы (Availability)	≥98%	Логи работы, MTBF/MTTR
Надёжность	Время восстановления (MTTR)	≤24 ч	Учёт по нарядам на ТО и ремонт

Группа	**Показатель**	**Значение**	**Методика измерения**
Локальность/ Security	Отсутствие внешних сетевых каналов	100%	Аудит архитектуры: проверка отсутствия интернета/облака/OTA
Локальность/ Security	Доля офлайн-обновлений через защищённый интерфейс	100%	Проверка подписи и целостности при обновлении модели
Локальность/ Security	Вероятность ложного срабатывания системы обнаружения аномалий	≤0,5%	Статистика по логам за период эксплуатации
Экология	Доля циклов в норме по выбросам	≥99,5%	Сертификационный цикл WLTC (CO/NOx/CH)
Экология	Число экологических инцидентов	0 в год	Анализ актов проверок экологического надзора
Интеграция	Совместимость с CAN/Ethernet	100%	Тесты на стенде с реальными шинами
Интеграция	Поддержка UDS/OBD-II	100%	Тесты сканером, проверка DTC и логов

Группа	Показатель	Значение	Методика измерения
Интеграция	Вывод информации на медиасистему автомобиля	100%	Тест интерфейса: отображение меню и данных

3.3 Трассировка «цель деятельности в надсистеме — показатели результативности в процессе деятельности надсистемы — возможности системы — показатели результативности системы»

Трассировочная таблица **??** демонстрирует полную прослеживаемость от стратегических целей надсистемы до технических характеристик ИЭБУ.

Таблица 15 Трассировка целей, показателей и возможностей

Цель деятельности в надсистеме (G)	Показатель результативности надсистемы (MOE)	Возможность системы (C)	Показатель результативности системы (MOP)
G.01 Экономичность	Потери мощности/расхода −3…−5%	C.03 Локальная ИИ-коррекция топлива	Δ расхода −3…−5% −3…−5%; точность ≤2%
G.02 Безопасность/ресурс	0 опасных детонаций на 10000 км; 100% откатов	C.02, C.04 Детекция + fail-safe	Время реакции ≤200 мс; 100% откатов
G.03 Диагностика	Ложные DTC ≤1 на 10000 км; локализация ≤5 мин	C.05, C.06 Обратная связь + логи	Ложные DTC ≤1; локализация ≤5 мин

Цель деятельности в надсистеме (G)	**Показатель результативности надсистемы (MOE)**	**Возможность системы (C)**	**Показатель результативности системы (MOP)**
G.04 Автоматизация	100% корректий с логом/откатом	C.03, C.06 Локальная коррекция + логи	100% автоматических корректий; 100% с логом/откатом
G.05 Прослеживаемость	100% аудит-трейс	C.06 Аудит-трейс	100% циклов с аудит-трейсом
G.01/G.05 Экология	Выбросы в норме ≥99,5%	C.03, C.05 Коррекция + контроль	Доля циклов в норме ≥99,5%

3.4 Связь показателей с качественными характеристиками системы

Показатели результативности связаны с качественными характеристиками системы, перечисленными в замечании к заданию:

Таблица 16 Трассировка целей, показателей и возможностей

Качественная характеристика	**Связанные показатели (MOP)**
Reliability	MTBF ≥ 10000ч; Availability ≥ 98%
Safety	100% безопасных откатов; время реакции fail-safe ≤ 200 мс
Security and Protection	100 % отсутствие внешних каналов; 100% офлайн-обновлений с подписью
Maintainability	MTTR ≤ 24ч; локализация аномалии ≤ 5 мин

Качественная характеристика	**Связанные показатели (МОР)**
Efficiency	Δ расхода $-3.. - 5\%$; задержка $\leq$ 10мс
Effectiveness	Точность коррекции $\leq 2\%$; доля циклов в норме $\geq 99{,}5\%$
Testability / Verification	100% аудит-трейс; fault injection 100%
Interoperability	CAN/Ethernet, UDS/OBD-II – 100% совместимость
Portability	Модель переносима между платформами ЭБУ (квантизация)
Growth	Офлайн-обновление модели через защищённый интерфейс

3.5 Методика измерения показателей

1. **Задержка коррекции** — измеряется осциллографом/трассировщиком как разница времени между поступлением сигнала датчика на вход ИЭБУ и формированием управляющего воздействия на исполнительный механизм.

2. **Время инференса нейросетевой модели** — определяется профилированием модели на целевом вычислителе ИЭБУ (замер времени прямого прохода) с помощью встроенных инструментов профилирования.

3. **Снижение расхода топлива** — оценивается сравнением расхода «до/после» на стенде и в реальной эксплуатации (усреднение по $\geq$ 1000 км) по формуле:
$$\Delta = \frac{Q_{\text{баз}} - Q_{\text{нов}}}{Q_{\text{баз}}} \times 100\%.$$

4. **Точность коррекции** — сравниваются скорректированные ИИ-модулем коэффициенты с эталонной калибровкой на стенде; отклонение вы-

числяется по формуле:

$$\varepsilon = \frac{|K_{\text{ИИ}} - K_{\text{эт}}|}{K_{\text{эт}}} \times 100\%.$$

5. **Доля безопасных откатов** — проверяется инъекцией аномалий (fault injection) на тестовом стенде с фиксацией факта отката и записи в лог; доля вычисляется как:

$$D_{\text{отк}} = \frac{N_{\text{усп.отк}}}{N_{\text{аном}}} \times 100\%.$$

6. **Число опасных детонационных событий** — определяется анализом логов детонации и журнала событий за накопленный пробег (на 10 000 км).

7. **Время реакции fail-safe** — измеряется осциллографом от момента детекции аномалии до полной остановки/отката исполнительных механизмов.

8. **Ложные DTC** — подсчитываются по логам OBD-II за накопленный пробег с пересчётом на 10 000 км.

9. **Время локализации аномалии сервисом** — замеряется хронометражом от появления аномалии до её отображения в диагностическом сканере при сервисном тесте.

10. **Полнота аудит-трейса** — проверяется анализом логов: каждая коррекция должна иметь метку времени и причину; доля корректно залогированных коррекций от общего числа.

11. **MTBF** — рассчитывается по статистике отказов за период эксплуатации как отношение суммарного времени наработки к числу отказов.

12. **Доступность системы (Availability)** — вычисляется по логам работы по формуле:

$$\text{Availability} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}} \times 100\%.$$

13. **Время восстановления (MTTR)** — определяется учётом по нарядам на ТО и ремонт как среднее время от обнаружения отказа до готовности системы к повторному запуску.

14. **Отсутствие внешних сетевых каналов** — проверяется аудитом архитектуры: анализ конфигурации ИЭБУ на наличие интернета/облака/OTA; фиксируется отсутствие сетевых интерфейсов.

15. **Доля офлайн-обновлений через защищённый интерфейс** — проверяется при каждом обновлении модели: контроль подписи и целостности пакета через сервисный сканер.

16. **Вероятность ложного срабатывания системы обнаружения аномалий** — оценивается по статистике логов за период эксплуатации как отношение числа ложных срабатываний к общему числу детекций.

17. **Доля циклов в норме по выбросам** — измеряется на сертификационном цикле WLTC с фиксацией CO/NOx/CH и сравнением с нормативами Евро-6/7.

18. **Число экологических инцидентов** — определяется анализом актов проверок экологического надзора и внутренних отчётов за год.

19. **Совместимость с CAN/Ethernet** — проверяется на стенде с реальными шинами: обмен данными между ЭБУ двигателя и ЭБУ ИИ без потерь и ошибок.

20. **Поддержка UDS/OBD-II** — тестируется диагностическим сканером: чтение DTC, логов, версии модели; проверка соответствия SAE J1979 / ISO 14229.

21. **Вывод информации на медиасистему автомобиля** — проверяется тестом интерфейса: отображение интерактивного меню и данных (состояние модели, коррекции, диагностика) на экране медиасистемы.

Таблица 17 Трассировка «цель деятельности в надсистеме — показатели результативности в процессе деятельности надсистемы — возможности системы — показатели результативности системы»

Цель деятельности в надсистеме (G)	**Показатели результативности в процессе деятельности надсистемы (MOE)**	**Возможности (способности) системы (C)**	**Показатели результативности системы (MOP)**
G.01 Экономичность	Потери мощности/расхода −3 . . . − 5%	C.03 Локальная ИИ-коррекция топлива	Δ расхода −3 . . . − 5%; точность коррекции ≤ 2%
G.02 Безопасность/ресурс	0 опасных детонаций на 10 000 км; 100% безопасных откатов	C.02, C.04 Детекция аномалий + fail-safe	Время реакции fail-safe ≤ 200 мс; 100% безопасных откатов; 0 опасных детонаций на 10 000 км
G.03 Диагностика	Ложные DTC ≤ 1 на 10 000 км; локализация ≤ 5 мин	C.05, C.06 Обратная связь + логирование	Ложные DTC ≤ 1 на 10 000 км; локализация ≤ 5 мин; 100% аудит-трейс
G.04 Автоматизация	100% коррекций с логом и откатом	C.03, C.06 Локальная коррекция + логирование	100% автоматических коррекций; 100% с логом и откатом
G.05 Прослеживаемость	100% аудит-трейс	C.06 Аудит-трейс	100% циклов с аудит-трейсом
G.01/G.05 Экология	Выбросы в норме ≥ 99,5%	C.03, C.05 Коррекция + контроль	Доля циклов в норме ≥ 99,5%; 0 экологических инцидентов

4 Режимы работы системы и список состояний

4.1 Общие положения

Режимы работы отражают основные фазы жизненного цикла функционирования ИЭБУ в контексте процесса управления ДВС. Система состоит из двух блоков — ЭБУ двигателя (исполнительный контур) и ЭБУ ИИ (аналитический контур), соединённых по шине CAN (с возможностью перехода на Ethernet). Режимы определены для системы в целом, с учётом взаимодействия блоков.

Фаза — наиболее высокий уровень временной декомпозиции жизненного цикла, охватывающий логически связанный набор режимов и операций. Выделяются три фазы:

- Pre-mission (подготовительная) — готовность к выполнению основной миссии;
- Mission (выполнение миссии) — основное применение системы по назначению;
- Post-mission (завершающая) — анализ, восстановление, подготовка к следующему циклу.

Режим — способность системы выполнять конкретную функциональную задачу, объединяющая один или несколько Use Case и поддерживаемая физическими конфигурациями.

Рабочее состояние — наблюдаемая, измеримая и контролируемая конфигурация активности элементов системы, определяющая допустимые/запрещённ действия.

4.2 Фазы, режимы и состояния системы

Таблица 18 Фазы, режимы и состояния системы

ID	Фаза	Режим работы	Состояние	Описание
S0	Pre-mission	Off mode	Выключен (Off)	Система обесточена, не функционирует
S1	Pre-mission	Power-up / Initialization mode	Зарядка (Powering)	Система подключена к источнику питания

ID	Фаза	Режим работы	Состояние	Описание
S2	Pre-mission	Power-up / Initialization mode	Ожидание (Standby)	Система включена, ждёт команды на запуск; связь между ЭБУ двигателя и ЭБУ ИИ установлена
S3	Pre-mission	Power-up / Initialization mode	Диагностика и подготовка	Проверка датчиков, памяти, загрузка нейросетевой модели, верификация зоны
S4	Pre-mission	Initialization mode	Первичная настройка на двигатель	ЭБУ ИИ читает показания датчиков, строит начальную модель конкретного двигателя, формирует базовые поправки
S5	Mission	Normal operations mode	Динамическая ИИ-коррекция	ЭБУ ИИ анализирует данные датчиков и формирует поправки; ЭБУ двигателя валидирует и применяет их в безопасных пределах
S6	Mission	Normal operations mode	Высокая нагрузка	Приоритет мощности; коррекция УОЗ/наддува с ограничением по детонации
S7	Mission	Normal operations mode	Контроль результата	Обратная связь по лямбде, детонации, расходу; оценка эффективности коррекции
S8	Mission	Abnormal operations mode	Аварийная остановка (Limp-home)	Отключение ИИ-коррекции; переход на базовые калибровки; формирование DTC; уведомление водителя
S9	Post-mission	Deactivate mode	Возврат на базовый режим	Завершение цикла коррекции; сброс временных поправок; логирование
S10	Post-mission	Deactivate mode	Формирование отчёта	Генерация лога коррекций, аудит-трейса, передача в OBD-II/медиасистему
S11	Post-mission	Deactivate mode	Выключение системы	Завершение работы большей части подсистем; перевод в состояние ожидания или полное выключение

ID	Фаза	Режим работы	Состояние	Описание
S12	Post-mission	Maintenance mode	Техническое обслуживание	Режим для устранения технических неполадок и восстановления работоспособности системы
S13	Post-mission	Update mode	Офлайн-обновление модели	Загрузка новой нейросетевой модели через защищённый сервисный интерфейс; проверка подписи; активация с откатом при ошибке

4.3 Описание режимов работы

1. Off mode (S0)

    - Система обесточена, не функционирует. Переход в это состояние — при выключении зажигания или аварийном отключении питания.

2. Power-up / Initialization mode (S1–S4)

    - S1 — Зарядка: система подключена к источнику питания; проверка напряжения.
    - S2 — Ожидание (Standby): система включена, ждёт команды на запуск; установлена связь между ЭБУ двигателя и ЭБУ ИИ по CAN/Ethernet; фоновая самодиагностика.
    - S3 — Диагностика и подготовка: проверка датчиков, памяти, загрузка нейросетевой модели; верификация зоны (отсутствие опасных условий).
    - S4 — Первичная настройка на двигатель: при первом включении ЭБУ ИИ читает показания датчиков с ЭБУ двигателя, строит начальную модель конкретного двигателя (идентификация параметров), формирует базовые поправки, регистрирует модель и версию в аудит-трейсе.

3. Normal operations mode (S5–S7)

- S5 — Динамическая ИИ-коррекция: ЭБУ ИИ анализирует данные датчиков (включая дополнительные — влажность, атмосферное давление, камера) и формирует поправки; ЭБУ двигателя валидирует их в безопасных пределах и применяет. ИИ не управляет ДВС напрямую
- S6 — Высокая нагрузка: приоритет мощности; коррекция УОЗ/наддува с ограничением по детонации; при детекции опасной детонации — переход в S8.
- S7 — Контроль результата: обратная связь по лямбде, детонации, расходу; оценка эффективности коррекции; решение о продолжении/откате.

4. Abnormal operations mode (S8)

    - S8 — Аварийная остановка (Limp-home): отключение ИИ-коррекции; переход на базовые калибровки; формирование DTC; уведомление водителя. Активируется при:
        - обнаружении опасной детонации;
        - отказе критических датчиков;
        - потере связи между ЭБУ двигателя и ЭБУ ИИ;
        - обнаружении аномалии в модели.

5. Deactivate mode (S9–S11)

    - S9 — Возврат на базовый режим: завершение цикла коррекции; сброс временных поправок; логирование.
    - S10 — Формирование отчёта: генерация лога коррекций, аудит-трейса, передача в OBD-II/медиасистему.
    - S11 — Выключение системы: завершение работы большей части подсистем; перевод в состояние ожидания или полное выключение.

6. Maintenance mode (S12)

- S12 — Техническое обслуживание: режим для устранения технических неполадок и восстановления работоспособности; доступ только для авторизованного персонала; блокировка запуска до подтверждения исправности.

7. Update mode (S13)

   - S13 — Офлайн-обновление модели: загрузка новой нейросетевой модели через защищённый сервисный интерфейс (без интернета/облака/OTA); проверка подписи и целостности; активация с откатом при ошибке.

4.4 Переходы между режимами

Переход между режимами требует:

- запускающего события (триггера);
- предопределённых условий (проверяемых, временных, ресурсных).

Таблица 19 Переходы между режимами

Из состояния	**В состояние**	**Триггер**	**Условие**
S0	S1	Подача питания	Напряжение в норме
S1	S2	Завершение зарядки	Напряжение стабильно
S2	S3	Команда на запуск	Связь между блоками установлена
S3	S4	Успешная самодиагностика	Модель загружена, датчики исправны
S4	S5	Завершение первичной настройки	Модель двигателя построена, базовые поправки сформированы
S5	S6	Детекция высокой нагрузки	Нагрузка выше порога
S5	S7	Завершение цикла коррекции	Коррекция применена
S6	S8	Детекция опасной детонации	Детонация выше порога
S5/S6/S7	S8	Аномалия/отказ	Датчик/связь/модель
S5/S6/S7	S9	Завершение движения	Зажигание выключено
S8	S9	Устранение причины	Аномалия устранена
S9	S10	Завершение цикла	Лог сформирован
S10	S11	Отчёт передан	OBD-II/медиасистема подтвердила приём
S11	S2	Повторное включение	Питание подано
S11	S12	Запрос на ТО	Авторизация пройдена
S2/S11	S13	Запрос на обновление	Подпись пакета валидна
S13	S2	Обновление завершено	Модель активирована

Из состояния	В состояние	Триггер	Условие
S13	S8	Ошибка обновления	Откат к предыдущей модели

5 Наборы сценариев взаимодействия (Use Case Scenario)

5.1 Общие положения

Сценарии взаимодействия разработаны в соответствии со спецификацией OMG UML 2.5 и охватывают все режимы работы системы, выделенные в п.5. Каждый сценарий формализован как Use Case с чёткой структурой: акторы, предусловия, основной поток, альтернативные потоки и постусловия. Такой подход гарантирует полноту описания функциональности системы и возможность верификации её поведения в различных ситуациях.

Структура сценариев:

- Основные сценарии (UC-01–UC-05) — описывают штатную работу системы в режимах ожидания, подготовки, первичной настройки, динамической коррекции и завершения. Обеспечивают достижение основных целей — адаптацию калибровок к конкретному двигателю, динамическую коррекцию по ходу движения и прослеживаемость.

- Сервисные сценарии (UC-06) — устанавливают порядок технического обслуживания и офлайн-обновления модели.

- Аварийные сценарии (UC-07.1–UC-07.3) — детализируют реакцию на критические ситуации и обеспечивают безопасное завершение операций при отказах.

Водитель — Управляет автомобилем, задаёт режим (педаль) ЭБУ двигателя — Исполнительный контур: применяет поправки, валидирует, fail-safe ЭБУ ИИ — Аналитический контур: читает датчики, строит модель, формирует поправки Сервисный инженер — Диагностика, ТО, офлайн-обновление модели Медиасистема автомобиля — Отображение меню, состояния модели, диагностики Дополнительные датчики — Влажность, атмосферное давление, камера (погода, тип дороги)

5.2 Диаграмма Use Case

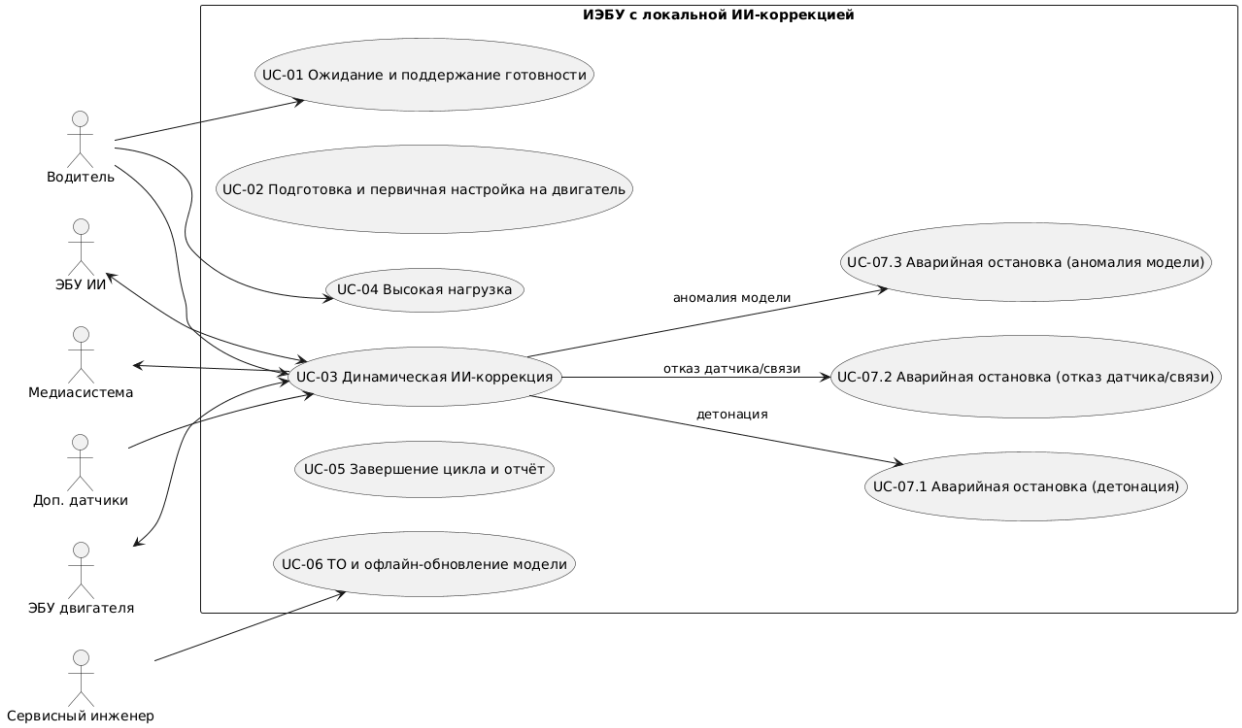


Рисунок 5.1 – Диаграмма Use Case

5.3 Основные сценарии

Таблица 20 Основные сценарии использования

ID	Режим	Use Case	Основной актор	Краткое описание	Предусловия	Основной поток	Постусловия
UC-01	Ожидание (S2)	Поддержание режима ожидания	ЭБУ ИИ, ЭБУ двигателя	Поддержание фоновой готовности; связь между блоками активна	Система в S2; связь CAN/Ethernet установлена	1. ЭБУ ИИ периодически отправляет сигналы. 2. ЭБУ двигателя подтверждает приём. 3. При отклонении — переход в S3 (диагностика)	Состояние S2 сохраняется

ID	Режим	Use Case	Основной актор	Краткое описание	Предусловия	Основной поток	Постусловия
UC-02	Подготовка (S3–S4)	Подготовка и первичная настройка на двигатель	ЭБУ ИИ	Построение начальной модели конкретного двигателя при первом включении	Система в S3; датчики исправны; модель загружена	1. ЭБУ ИИ читает показания датчиков с ЭБУ двигателя. 2. Строит начальную модель (идентификация параметров). 3. Формирует базовые поправки. 4. Регистрирует модель и версию в аудит-трейсе. 5. Переход в S5	Модель двигателя построена; базовые поправки сформированы
UC-03	Нормальная эксплуатация (S5)	Динамическая ИИ-коррекция	ЭБУ ИИ, ЭБУ двигателя	Динамическая коррекция коэффициентов по ходу движения	Система в S5; модель двигателя построена	1. ЭБУ ИИ читает датчики (включая дополнительные). 2. Анализирует данные, формирует поправки. 3. ЭБУ двигателя валидирует поправки в безопасных пределах. 4. Применяет воздействия. 5. Контроль результата (лямбда, детонация, расход). 6. Логирование	Коэффициенты обновлены; лог сохранён

ID	Режим	Use Case	Основной актор	Краткое описание	Предусловия	Основной поток	Постусловия
UC-04	Высокая нагрузка (S6)	Коррекция при высокой нагрузке	ЭБУ ИИ, ЭБУ двигателя	Приоритет мощности; коррекция УОЗ/наддува с ограничением по детонации	Система в S5; детекция высокой нагрузки	1. Детекция высокой нагрузки. 2. Коррекция УОЗ/наддува с ограничением по детонации. 3. Контроль. 4. При опасной детонации — UC-07.1	Коэффициенты обновлены; детонация в пределах
UC-05	Завершение (S9–S10)	Завершение цикла и отчёт	ЭБУ ИИ, ЭБУ двигателя	Завершение цикла, формирование отчёта, передача в OBD-II/медиасистему	Завершение движения; зажигание выключено	1. Сброс временных поправок. 2. Генерация лога коррекций. 3. Формирование аудит-трейса. 4. Передача в OBD-II/медиасистему. 5. Переход в S11	Отчёт сформирован; система в S11

5.4 Сервисные сценарии

Таблица 21 Сервисные сценарии использования

ID	Режим	Use Case	Основной актор	Краткое описание	Предусловия	Основной поток	Постусловия
UC-06.1	ТО (S12)	Проведение ТО	Сервисный инженер	Регламентное/аварийное ТО	Система в S12; авторизация пройдена	1. Ввод пароля/RFID. 2. Диагностика. 3. Устранение неполадок. 4. Подтверждение исправности. 5. Переход в S2	Система исправна; S2

ID	Режим	Use Case	Основной актор	Краткое описание	Предусловия	Основной поток	Постусловия
UC-06.2	Обновление (S13)	Офлайн-обновление модели	Сервисный инженер	Загрузка новой нейросетевой модели через защищённый интерфейс	Система в S13; пакет получен	1. Загрузка пакета. 2. Проверка подписи и целостности. 3. Активация модели. 4. При ошибке — откат. 5. Переход в S2	Новая модель активна; S2

5.5 Аварийные сценарии

Таблица 22 Аварийные сценарии использования

ID	Режим	Use Case	Основной актор	Краткое описание	Предусловия	Основной поток	Постусловия
UC-07.1	Авария (S8)	Аварийная остановка при детонации	ЭБУ двигателя	Безопасное завершение при опасной детонации	Детонация выше порога	1. Детекция опасной детонации. 2. Отключение ИИ-коррекции. 3. Переход на базовые калибровки. 4. Формирование DTC. 5. Уведомление водителя. 6. Переход в S8	Система в S8; DTC сформирован

ID	Режим	Use Case	Основной актор	Краткое описание	Пред-условия	Основной поток	Постусловия
UC-07.2	Авария (S8)	Аварийная остановка при отказе датчи-ка/связи	ЭБУ двигателя	Безопасное завершение при отказе датчика или потере связи между блоками	Отказ датчи-ка/потеря связи	1. Диа-гностика обнаружи-вает отказ. 2. Отклю-чение ИИ-коррекции. 3. Переход на базовые калиб-ровки. 4. Формиро-вание DTC. 5. Уве-домление водителя. 6. Переход в S8	Система в S8; DTC сформиро-ван
UC-07.3	Авария (S8)	Аварийная останов-ка при аномалии модели	ЭБУ ИИ	Безопасное завершение при обна-ружении аномалии в модели	Аномалия в модели (выход за пределы)	1. Де-текция аномалии. 2. Отклю-чение ИИ-коррекции. 3. Переход на базовые калиб-ровки. 4. Формиро-вание DTC. 5. Уве-домление водителя. 6. Переход в S8	Система в S8; DTC сформиро-ван

5.6 Диаграмма последовательности (UC-03 «Динамическая ИИ-коррекция»)

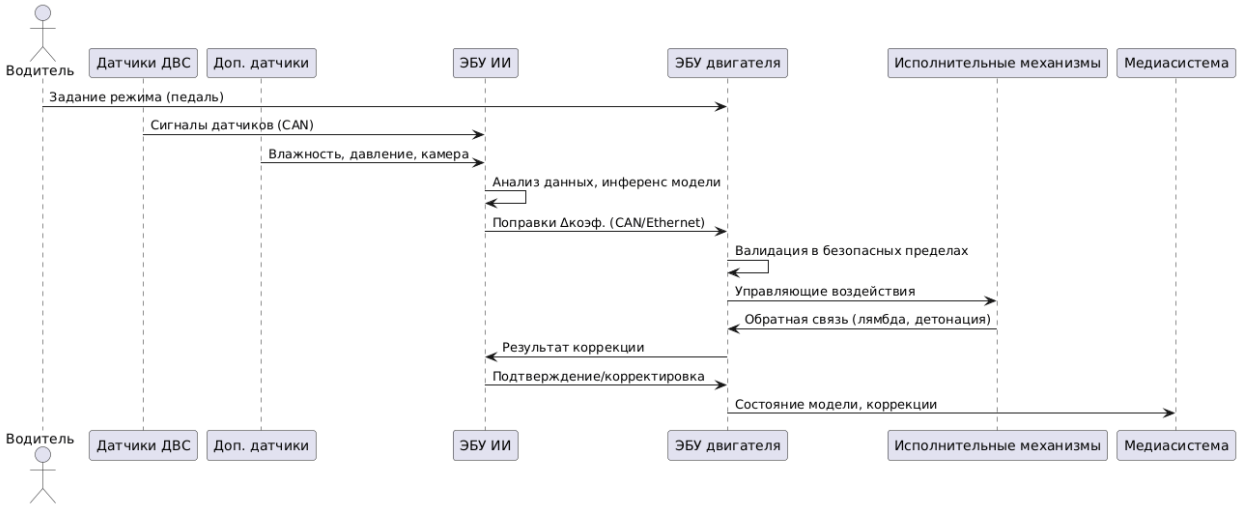


Рисунок 5.2 – Диаграмма последовательности

Описание: ЭБУ ИИ читает датчики (включая дополнительные), анализирует данные и формирует поправки; ЭБУ двигателя валидирует их в безопасных пределах и применяет к исполнительным механизмам; обратная связь по лямбде/детонации возвращается в ЭБУ ИИ; состояние модели и коррекции выводятся на медиасистему. ИИ не управляет ДВС напрямую.

5.7 Диаграмма переходов между сценариями

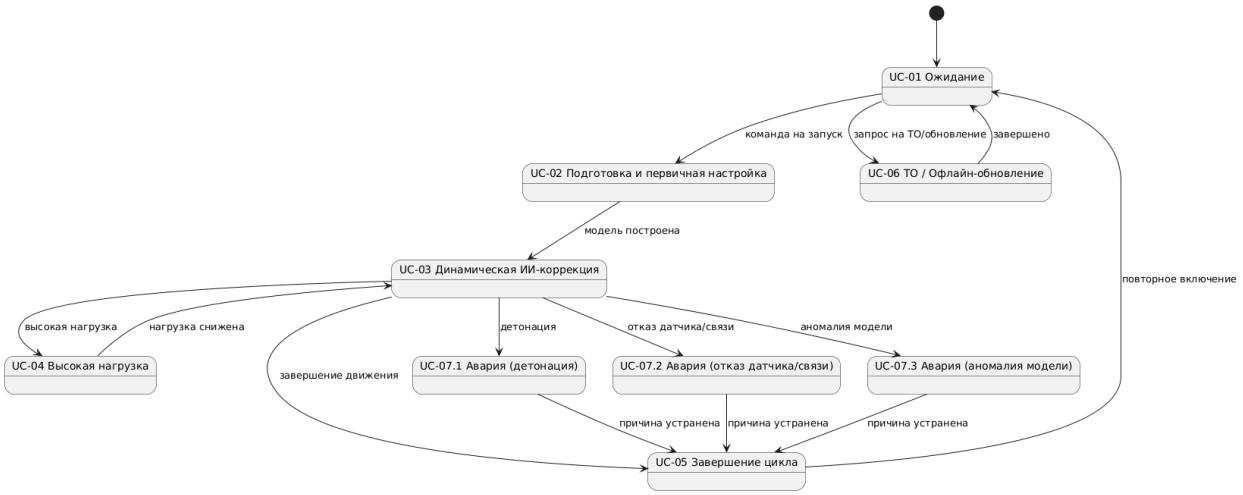


Рисунок 5.3 – Диаграмма переходов между сценариями

5.8 Связь сценариев с режимами и функциями

Таблица 23 Связь сценариев с режимами и функциями

Use Case	**Режим (S)**	**Функции (C)**	**Цели (G)**
UC-01	S2	C.01, C.06	G.02
UC-02	S3–S4	C.01, C.02, C.03	G.01, G.04
UC-03	S5, S7	C.01–C.05	G.01, G.02, G.03, G.04, G.05
UC-04	S6	C.03, C.04	G.02
UC-05	S9–S10	C.06	G.03, G.05
UC-06.1	S12	C.06	G.02, G.03
UC-06.2	S13	C.06	G.04, G.05
UC-07.1	S8	C.04, C.06	G.02
UC-07.2	S8	C.04, C.06	G.02
UC-07.3	S8	C.04, C.06	G.02

6 Трассировка сценариев взаимодействия с шагами деятельности в надсистеме

6.1 Общие положения

Трассировка сценариев к деятельности надсистемы обеспечивает прослеживаемость от бизнес-процессов до технических функций системы ИЭБУ. Таблица 24 демонстрирует, как автоматизация преобразует существующие процессы управления ДВС, выявляет зоны замены ручных операций и оптимизации, а также показывает, какие шаги деятельности надсистемы поддерживаются или заменяются каждым сценарием взаимодействия.

Надсистема: процесс управления ДВС в составе автомобиля.

Основной процесс надсистемы: «Обеспечить эффективную, экологичную и безопасную работу ДВС в реальных условиях эксплуатации».

Шаги деятельности в надсистеме (AS-IS / TO-BE):

1. Сбор данных — чтение датчиков (ДМРВ/ДАД, лямбда, ДПКВ, ДПРВ, детонация, t° ОЖ/воздуха, давление топлива).
2. Оценка состояния — расчёт режима (нагрузка/обороты), детекция аномалий.
3. Коррекция калибровок — формирование поправок коэффициентов (топливо, УОЗ, наддув, EGR).
4. Применение воздействий — формирование сигналов на исполнительные механизмы.
5. Контроль результата — обратная связь по лямбде, детонации, расходу.
6. Диагностика и логирование — DTC, логи, аудит-трейс.
7. Обслуживание и обновление — ТО, офлайн-обновление модели.

6.2 Трассировка сценариев с шагами деятельности в надсистеме

Таблица 24 Трассировка сценариев взаимодействия с шагами деятельности в надсистеме

Use Case	**Наименование**	**Шаги деятельности в надсистеме (AS-IS), поддерживаемые/заменяемые UC**	**Комментарий**
UC-01	Поддержание режима ожидания	—	Не имеет прямого аналога в ручном процессе. Поддерживает общую готовность системы между циклами — аналогично фоновому контролю. Косвенно поддерживает все этапы.
UC-02	Подготовка и первичная настройка на двигатель	1. Сбор данных (частично)	Заменяет стендовые калибровки: ЭБУ ИИ строит начальную модель конкретного двигателя по данным датчиков, формирует базовые поправки. Ранее выполнялось вручную на стенде.
UC-03	Динамическая ИИ-коррекция	1. Сбор данных; 2. Оценка состояния; 3. Коррекция калибровок; 4. Применение воздействий; 5. Контроль результата	Прямая автоматизация этапов 1–5 в реальном времени по ходу движения. Заменяет статические таблицы на адаптивный контур.
UC-04	Коррекция при высокой нагрузке	3. Коррекция калибровок; 4. Применение воздействий; 5. Контроль результата	Адаптация под высокую нагрузку с приоритетом мощности и ограничением по детонации.
UC-05	Завершение цикла и отчёт	6. Диагностика и логирование	Автоматизирует контроль (через датчики + анализ) и генерацию отчёта (вместо бумажного/устного доклада).
UC-06.1	Проведение ТО	7. Обслуживание и обновление	Регламентное/аварийное ТО; аналог человеческого ТО оборудования между сменами.
UC-06.2	Офлайн-обновление модели	7. Обслуживание и обновление	Обновление нейросетевой модели через защищённый сервисный интерфейс (без интернета/облака/OTA).
UC-07.1	Аварийная остановка при детонации	4. Применение воздействий (fail-safe); 6. Диагностика и логирование	Обеспечивает безопасное завершение при опасной детонации: отключение ИИ-коррекции, переход на базовые калибровки, DTC.
UC-07.2	Аварийная остановка при отказе датчика/связи	4. Применение воздействий (fail-safe); 6. Диагностика и логирование	Безопасное завершение при отказе датчика или потере связи между блоками.
UC-07.3	Аварийная остановка при аномалии модели	4. Применение воздействий (fail-safe); 6. Диагностика и логирование	Безопасное завершение при обнаружении аномалии в модели (выход за пределы).

6.3 Детализация трассировки по шагам деятельности

6.3.1 Шаг «Сбор данных»

Таблица 25 Детализация трассировки шага «Сбор данных»

Аспект	**AS-IS**	**TO-BE (с ИЭБУ)**	**Сценарий**
Источник данных	Датчики ДВС	Датчики ДВС + дополнительные (влажность, давление, камера)	UC-03
Частота	По циклу ЭБУ	≥ 100 Гц, непрерывно	UC-03
Валидация	В ЭБУ двигателя	В ЭБУ ИИ + ЭБУ двигателя	UC-03
Передача	Внутри ЭБУ	CAN/Ethernet между блоками	UC-03

6.3.2 Шаг «Оценка состояния»

Таблица 26 Детализация трассировки шага «Оценка состояния»

Аспект	**AS-IS**	**TO-BE (с ИЭБУ)**	**Сценарий**
Расчёт режима	В ЭБУ двигателя	В ЭБУ ИИ (модель) + ЭБУ двигателя	UC-03
Детекция аномалий	Пороговая, статическая	Адаптивная, на основе модели	UC-03, UC-07.x
Учёт износа/топлива/климата	Нет	Да (модель обновляется)	UC-03

6.3.3 Шаг «Коррекция калибровок»

Таблица 27 Детализация трассировки шага «Коррекция калибровок»

Аспект	**AS-IS**	**TO-BE (с ИЭБУ)**	**Сценарий**
Источник поправок	Статические таблицы	Локальная ИИ-модель	UC-02, UC-03, UC-04
Валидация	—	В ЭБУ двигателя (безопасные пределы)	UC-03, UC-04
Логирование	—	Аудит-трейс	UC-03, UC-05

6.3.4 Шаг «Применение воздействий»

Таблица 28 Детализация трассировки шага «Применение воздействий»

Аспект	**AS-IS**	**TO-BE (с ИЭБУ)**	**Сценарий**
Управление	ЭБУ двигателя	ЭБУ двигателя (ИИ не управляет напрямую)	UC-03, UC-04
Fail-safe	Пороговый	Адаптивный + откат	UC-07.x
Ограничения	Статические	Динамические (по модели)	UC-04

6.3.5 Шаг «Контроль результата»

Таблица 29 Детализация трассировки шага «Контроль результата»

Аспект	AS-IS	TO-BE (с ИЭБУ)	Сценарий
Обратная связь	Лямбда, детонация	Лямбда, детонация, расход + модель	UC-03
Оценка эффективности	Нет	Да (сравнение с ожиданием)	UC-03
Решение о продолжении/откате	Нет	Да	UC-03, UC-07.x

6.3.6 Шаг «Диагностика и логирование»

Таблица 30 Детализация трассировки шага «Диагностика и логирование»

Аспект	AS-IS	TO-BE (с ИЭБУ)	Сценарий
DTC	Пороговые	Адаптивные	UC-05, UC-07.x
Логи	Минимальные	Полный аудит-трейс	UC-05
Передача	OBD-II	OBD-II + медиасистема	UC-05

6.3.7 Шаг «Обслуживание и обновление»

Таблица 31 Детализация трассировки шага «Обслуживание и обновление»

Аспект	AS-IS	TO-BE (с ИЭБУ)	Сценарий
ТО	Регламентное	Регламентное + аварийное	UC-06.1
Обновление	Прошивка ЭБУ	Офлайн-обновление модели через защищённый интерфейс	UC-06.2
Безопасность	—	Подпись, анти-tamper	UC-06.2

6.4 Сводная матрица «Сценарий × Шаг деятельности»

Таблица 32 Матрица покрытия шагов деятельности сценариями

Сценарий	1. Сбор данных	2. Оценка состояния	3. Коррекция калибровок	4. Применение воздействий	5. Контроль результата	6. Диагностика и логирование	7. Обслуживание и обновление
UC-01	+	—	—	—	—	+	—
UC-02	+	+	+	—	—	+	—
UC-03	+	+	+	+	+	+	—
UC-04	+	+	+	+	+	+	—
UC-05	—	—	—	—	+	+	—
UC-06.1	—	—	—	—	—	+	+
UC-06.2	—	—	—	—	—	+	+

Сценарий	1. Сбор данных	2. Оценка состояния	3. Коррекция калибровок	4. Применение воздействий	5. Контроль результата	6. Диагностика и логирование	7. Обслуживание и обновление
UC-07.1	—	+	—	+	—	+	—
UC-07.2	—	+	—	+	—	+	—
UC-07.3	—	+	—	+	—	+	—

Обозначения: «+» — сценарий покрывает шаг; «—» — не покрывает.

6.5 Ключевые выводы по трассировке

1. **UC-03 (Динамическая ИИ-коррекция)** — центральный сценарий, покрывающий шаги 1–6 деятельности надсистемы. Именно он реализует ключевое отличие TO-BE от AS-IS: динамическую коррекцию коэффициентов по ходу движения.

2. **UC-02 (Первичная настройка)** — заменяет стендовые калибровки: модель строится автоматически по данным датчиков, что сокращает время настройки на конкретный двигатель.

3. **UC-07.x (Аварийные сценарии)** — обеспечивают безопасность при аномалиях, покрывая шаги 2 (детекция), 4 (fail-safe) и 6 (DTC). Это соответствует требованию ISO 26262/21448.

4. **UC-06.x (Сервисные сценарии)** — покрывают шаг 7 (обслуживание и обновление), обеспечивая maintainability и обновляемость модели **без интернета/облака/OTA**.

5. **Полное покрытие:** все 7 шагов деятельности надсистемы покрыты хотя бы одним сценарием, что подтверждает полноту набора Use Case.

6. **Принцип безопасности:** ИИ **не управляет ДВС напрямую** — во всех сценариях применение воздействий (шаг 4) выполняется ЭБУ двигателя с валидацией поправок и fail-safe.

7 Описание функций системы в соответствии с установленными сценариями

7.1 Общие положения

Функциональная модель системы ИЭБУ разработана на основе сценариев взаимодействия (п. 6) и представляет собой логическую декомпозицию возможностей системы на элементарные функции. Каждая функция определена как преобразование входных воздействий в выходные результаты при соблюдении заданных ограничений. Такой подход обеспечивает полноту охвата требований и возможность верификации выполнения каждой функции.

Принципы выделения функций:

- **Следование сценариям:** каждому основному сценарию взаимодействия соответствует набор функций, реализующих конкретные операции.
- **Независимость:** функции спроектированы для минимизации взаимных зависимостей, что повышает надёжность и упрощает модификацию.
- **Измеримость:** для каждой функции определены количественные параметры эффективности (время выполнения, точность, надёжность).
- **Связь с целями:** каждая функция трассируется к конкретным целям системы и заинтересованным сторонам.

Функции системы сгруппированы по функциональным областям:

- **Функции сбора и оценки** (F.01–F.03): обеспечивают достоверность входных данных и оценку состояния двигателя.
- **Функции динамической коррекции** (F.04–F.06): реализуют основное назначение системы — динамическую ИИ-коррекцию коэффициентов.
- **Функции применения и контроля** (F.07–F.08): обеспечивают безопасное применение воздействий и оценку результата.

- **Функции диагностики и поддержки** (F.09–F.11): поддерживают работоспособность, прослеживаемость и обновляемость системы.

7.2 Таблица функций системы

Таблица 33 Функции системы в соответствии с установленными сценариями

№	Наименование функции	Трассировка	Описание (Вход → Операция → Выход)
F.01	Приём и валидация сигналов датчиков	UC-01, UC-02, UC-03 → C.01 → G.01	Сигналы датчиков (CAN/аналог) → проверка диапазонов, достоверности, синхронизации → валидированные данные (частота ≥ 100 Гц)
F.02	Оценка режима работы двигателя	UC-03 → C.02 → G.01	Валидированные данные → расчёт нагрузки/оборотов, идентификация режима → текущий режим
F.03	Детекция аномалий	UC-03, UC-07.x → C.02 → G.02	Данные + модель → детекция детонации, пропусков, обеднения/обогащения → флаги аномалий

№	Наименование функции	Трассировка	Описание (Вход → Операция → Выход)
F.04	Построение/обновление модели двигателя	UC-02 → C.03 → G.01, G.04	Данные датчиков (включая дополнительные) → идентификация параметров, обучение/обновление модели → модель конкретного двигателя
F.05	Формирование поправок коэффициентов (ИИ-инференс)	UC-03, UC-04 → C.03 → G.01, G.02	Признаки + модель → инференс нейросети → поправки Δкоэф. (топливо, УОЗ, наддув, EGR)
F.06	Валидация поправок в безопасных пределах	UC-03, UC-04 → C.04 → G.02	Поправки → проверка пределов (детонация, ресурс, экология) → безопасные поправки (или откат)
F.07	Применение управляющих воздействий	UC-03, UC-04 → C.04 → G.01, G.02	Безопасные поправки → формирование PWM/дискретных сигналов → воздействия на исполнительные механизмы

№	Наименование функции	Трассировка	Описание (Вход → Операция → Выход)
F.08	Контроль результата коррекции	UC-03 → C.05 → G.01, G.02, G.05	Обратная связь (лямбда, детонация, расход) → сравнение с ожиданием → оценка эффективности, решение о продолжении/откате
F.09	Fail-safe и откат	UC-07.x → C.04, C.05 → G.02	Аномалия/отказ → отключение ИИ-коррекции, переход на базовые калибровки → безопасное состояние, DTC
F.10	Диагностика, логирование и аудит-трейс	UC-05, UC-07.x → C.06 → G.03, G.05	События/коррекции → формирование DTC, логов, аудит-трейса → данные для OBD-II/медиасистемы
F.11	Офлайн-обновление модели	UC-06.2 → C.06 → G.04, G.05	Пакет обновления → проверка подписи/целостности, активация/откат → новая модель (или предыдущая)

7.3 Детализация функций по сценариям

7.3.1 UC-01 «Поддержание режима ожидания»

Таблица 34 Функции сценария UC-01

Функция	**Описание**	**Параметры**
F.01	Периодический опрос датчиков и валидация	Частота ≥ 100 Гц; задержка ≤ 1 мс
F.10	Фоновая диагностика, логирование состояния	Периодичность логирования ≤ 1 с

7.3.2 UC-02 «Подготовка и первичная настройка на двигатель»

Таблица 35 Функции сценария UC-02

Функция	**Описание**	**Параметры**
F.01	Сбор данных с датчиков (включая дополнительные)	Частота ≥ 100 Гц
F.02	Оценка режима	Задержка ≤ 5 мс
F.04	Построение начальной модели двигателя	Время построения ≤ 10 мин
F.10	Регистрация модели и версии в аудит-трейсе	Полнота 100%

7.3.3 UC-03 «Динамическая ИИ-коррекция»

Таблица 36 Функции сценария UC-03

Функция	**Описание**	**Параметры**
F.01	Сбор и валидация сигналов датчиков	Частота ≥ 100 Гц; задержка ≤ 10 мс
F.02	Оценка режима	Задержка ≤ 5 мс
F.03	Детекция аномалий	Задержка ≤ 5 мс; ложное срабатывание ≤ 0,5%
F.05	ИИ-инференс поправок	Задержка ≤ 5 мс; точность ≤ 2%
F.06	Валидация поправок	100% поправок проверены
F.07	Применение воздействий	Задержка ≤ 10 мс
F.08	Контроль результата	Оценка каждого цикла

Функция	Описание	Параметры
F.10	Логирование и аудит-трейс	100% коррекций залогированы

7.3.4 UC-04 «Коррекция при высокой нагрузке»

Таблица 37 Функции сценария UC-04

Функция	Описание	Параметры
F.02	Детекция высокой нагрузки	Задержка ≤ 5 мс
F.05	Коррекция УОЗ/наддува с ограничением по детонации	Точность ≤ 2%
F.06	Валидация с приоритетом безопасности	100%
F.07	Применение воздействий	Задержка ≤ 10 мс
F.09	Переход в UC-07.1 при опасной детонации	Время реакции ≤ 200 мс

7.3.5 UC-05 «Завершение цикла и отчёт»

Таблица 38 Функции сценария UC-05

Функция	Описание	Параметры
F.08	Завершение цикла коррекции	Сброс временных поправок
F.10	Формирование отчёта и аудит-трейса	Полнота 100%
F.10	Передача в OBD-II/медиасистему	Время ≤ 1 мин

7.3.6 UC-06.x «ТО и офлайн-обновление модели»

Таблица 39 Функции сценариев UC-06.x

Функция	Описание	Параметры
F.10	Диагностика, чтение DTC/логов	Время ≤ 5 мин
F.11	Загрузка пакета, проверка подписи/целостности	100% проверок
F.11	Активация модели с откатом при ошибке	Время активации ≤ 5 мин

7.3.7 UC-07.x «Аварийные сценарии»

Таблица 40 Функции сценариев UC-07.x

Функция	Описание	Параметры
F.03	Детекция аномалии (детонация/отказ/аномалия модели)	Время ≤ 100 мс
F.09	Отключение ИИ-коррекции, переход на базовые калибровки	Время реакции ≤ 200 мс
F.10	Формирование DTC, уведомление водителя	100%
F.09	Безопасное состояние, откат	100% безопасных откатов

7.4 Связь функций с возможностями и целями

Таблица 41 Связь функций с возможностями и целями

Функция	Возможность (C)	Цель (G)	Сценарий (UC)
F.01	C.01	G.01	UC-01, UC-02, UC-03
F.02	C.02	G.01	UC-03
F.03	C.02	G.02	UC-03, UC-07.x
F.04	C.03	G.01, G.04	UC-02
F.05	C.03	G.01, G.02	UC-03, UC-04

Функция	Возможность (C)	Цель (G)	Сценарий (UC)
F.06	C.04	G.02	UC-03, UC-04
F.07	C.04	G.01, G.02	UC-03, UC-04
F.08	C.05	G.01, G.02, G.05	UC-03
F.09	C.04, C.05	G.02	UC-07.x
F.10	C.06	G.03, G.05	UC-05, UC-07.x
F.11	C.06	G.04, G.05	UC-06.2

7.5 Ключевые выводы по функциям

1. **Функции F.01–F.03** обеспечивают достоверность входных данных и оценку состояния двигателя — основу для динамической коррекции.

2. **Функции F.04–F.06** реализуют ключевое отличие системы: построение модели конкретного двигателя и динамическую ИИ-коррекцию коэффициентов с валидацией.

3. **Функции F.07–F.08** обеспечивают безопасное применение воздействий и контроль результата — замкнутый контур коррекции.

4. **Функция F.09** реализует fail-safe и откат — критически важна для безопасности (ISO 26262/21448).

5. **Функции F.10–F.11** поддерживают диагностику, прослеживаемость и офлайн-обновление модели — maintainability и обновляемость.

6. **Принцип безопасности:** ИИ не управляет ДВС напрямую — F.05 (ИИ-инференс) отделена от F.07 (применение воздействий) валидацией F.06 и fail-safe F.09.

8 Нефункциональные характеристики системы

8.1 Общие положения

Нефункциональные характеристики определяют требования к системе ИЭБУ, не связанные напрямую с её функциями, но критически важные для качества, безопасности и долгосрочной работоспособности. Характеристики сгруппированы по категориям: производительность, безопасность (Safety & Security), надёжность и доступность, качество обслуживания, эксплуатационные характеристики, экономические показатели и связь с режимами работы.

8.2 Производительность и реальное время

Таблица 42 Нефункциональные характеристики: производительность и реальное время

Характеристика	**Значение**	**Связь с UC**	**Трассировка к целям/показателям**
Задержка коррекции	≤ 10 мс от входа датчика до воздействия	UC-03	G.01 → P: задержка ≤ 10 мс
Время инференса нейросетевой модели	≤ 5 мс на целевом вычислителе ЭБУ ИИ	UC-03, UC-04	G.01 → P: время инференса ≤ 5 мс
Частота опроса датчиков	≥ 100 Гц	UC-03	G.01 → P: частота ≥ 100 Гц
Время самодиагностики при старте	≤ 2 с	UC-01, UC-02	G.03 → P: локализация ≤ 5 мин
Время построения начальной модели двигателя	≤ 10 мин	UC-02	G.04 → P: автоматизация 100%

Характеристика	Значение	Связь с UC	Трассировка к целям/показателям
Время формирования отчёта	≤ 1 мин	UC-05	G.05 → P: аудит-трейс 100%
Время активации обновлённой модели	≤ 5 мин	UC-06.2	G.04 → P: офлайн-обновление 100%

8.3 Безопасность (Safety & Security)

Таблица 43 Нефункциональные характеристики: безопасность

Характеристика	Значение	Связь с UC	Трассировка к целям/показателям
ASIL критичных функций	ASIL-B/C (ISO 26262)	UC-03, UC-07.x	G.02 → P: 100% безопасных откатов
Fail-safe откат	100% при аномалии	UC-07.x	G.02 → P: 100% откатов
Время реакции fail-safe	≤ 200 мс от детекции до отката	UC-07.x	G.02 → P: время реакции ≤ 200 мс
SOTIF (ISO 21448)	Валидация ИИ на edge-cases; ограничение выхода	UC-03, UC-04	G.02 → P: 0 опасных детонаций / 10 000 км

Характеристика	Значение	Связь с UC	Трассировка к целям/показателям
Вероятность ложного срабатывания системы обнаружения аномалий	≤ 0,5%	UC-07.x	G.02 → P: ложное срабатывание ≤ 0,5%
Отсутствие внешних сетевых каналов	100% (нет интернета/облака/OTA)	Все UC	G.05 → P: локальность/Security 100%
Защита от вмешательства (anti-tamper)	Защищённый сервисный интерфейс, подпись модели	UC-06.2	G.05 → P: 100% офлайн-обновлений с подписью
Шифрование каналов связи (CAN/Ethernet)	Защищённый обмен между ЭБУ двигателя и ЭБУ ИИ	UC-03	G.05 → P: Security 100%
Резервирование критических систем	Дублирование связи между блоками, аварийное отключение	UC-07.x	G.02 → P: MTTR ≤ 24 ч

8.4 Надёжность и доступность (Reliability & Availability)

Таблица 44 Нефункциональные характеристики: надёжность и доступность

Характеристика	**Значение**	**Связь с UC**	**Трассировка к целям/показателям**
Среднее время безотказной работы (MTBF)	≥ 10 000 ч	Все UC	G.02 → P: MTBF ≥ 10 000 ч
Коэффициент готовности (Availability)	≥ 98%	Все UC	G.05 → P: Availability ≥ 98%
Время восстановления после отказа (MTTR)	≤ 24 ч	UC-06.1	G.03 → P: MTTR ≤ 24 ч
Ресурс до отказа	≥ 160 000 км	Все UC	G.02 → P: ресурс ≥ 160 000 км
Стойкость к электромагнитным помехам	Соответствие ISO 11452	UC-03	G.02 → P: надёжность
Срок службы основных компонентов	Электроника: ≥ 10 лет; нейросетевой ускоритель: ≥ 5 лет	Все UC	G.02 → P: надёжность

8.5 Качество обслуживания (Quality of Service)

Таблица 45 Нефункциональные характеристики: качество обслуживания

Характеристика	**Значение**	**Связь с UC**	**Трассировка к целям/показателям**
Точность коррекции коэффициентов	Отклонение от оптимума ≤ 2%	UC-03, UC-04	G.01 → P: точность ≤ 2%
Точность детекции аномалий	≥ 95% для опасных режимов	UC-07.x	G.02 → P: 0 опасных детонаций
Полнота аудит-трейса	100% коррекций с меткой времени и причиной	UC-05	G.05 → P: аудит-трейс 100%
Время локализации аномалии сервисом	≤ 5 мин	UC-06.1	G.03 → P: локализация ≤ 5 мин
Ложные DTC	≤ 1 на 10 000 км	UC-05	G.03 → P: ложные DTC ≤ 1
Доля циклов в норме по выбросам	≥ 99,5%	UC-03	G.01/G.05 → P: выбросы ≥ 99,5%

8.6 Эксплуатационные характеристики (Operational)

Таблица 46 Нефункциональные характеристики: эксплуатационные

Характеристика	**Значение**	**Связь с UC**	**Трассировка к целям/показателям**
Температурный диапазон эксплуатации	От −40 до +125 °C (электроника)	Все UC	G.02 → P: надёжность

Характеристика	**Значение**	**Связь с UC**	**Трассировка к целям/показателям**
Энергопотребление (доп.)	≤ 2 Вт	UC-03	G.01 → P: экономичность
Интерфейсы	CAN/FlexRay, UDS, OBD-II, Ethernet (опционально)	UC-03, UC-05	G.03 → P: интероперабельность 100%
Совместимость	AUTOSAR, ISO 14229, SAE J1979	UC-01–UC-06	G.05 → P: совместимость 100%
Вывод на медиасистему	Интерактивное меню, состояние модели, диагностика	UC-03, UC-05	G.03 → P: медиасистема 100%
Портативность модели	Квантизация, перенос между платформами ЭБУ	UC-06.2	G.04 → P: обновляемость
Протоколы взаимодействия	MQTT (внутренний), OPC UA, Modbus TCP для интеграции с медиасистемой	UC-05	G.03 → P: интероперабельность
Форматы отчётов	XML, JSON, PDF с возможностью кастомизации шаблонов	UC-05	G.05 → P: аудит-трейс

Характеристика	Значение	Связь с UC	Трассировка к целям/показателям
Версии ПО для обновления	Совместимость с предыдущими версиями в течение 3 лет	UC-06.2	G.04 → P: обновляемость
Интерфейсы для экстренных служб	API для интеграции с системами безопасности	UC-07.x	G.02 → P: безопасность

8.7 Экономические характеристики (Cost-Related)

Таблица 47 Нефункциональные характеристики: экономические

Характеристика	Значение	Связь с UC	Трассировка к целям/показателям
Стоимость офлайн-обновления модели	$\leq X$ руб./обновление	UC-06.2	G.04 → P: обновляемость
Срок окупаемости	$\leq$ 18 мес при интенсивной эксплуатации	Все UC	G.01 → P: экономичность
Стоимость ложного DTC	$\leq Y$ руб./визит	UC-05	G.03 → P: ложные DTC $\leq$ 1
Стоимость ТО на 1 цикл	$\leq Z$ руб./цикл (включая расходные материалы)	UC-06.1	G.01 → P: ROI

Характеристика	Значение	Связь с UC	Трассировка к целям/показателям
Стоимость восстановления после ЧС	≤ 15% от стоимости системы за один инцидент	UC-07.x	G.02 → P: снижение рисков

8.8 Связь нефункциональных характеристик с режимами работы

Таблица 48 Связь нефункциональных характеристик с режимами работы

Режим работы	Ключевые нефункциональные характеристики
Ожидание / Готовность (S2)	Время реакции, MTBF, температурный диапазон, энергопотребление в простое
Подготовка (S3–S4)	Время инициализации, точность верификации, надёжность систем обнаружения, время построения модели ≤ 10 мин
Динамическая ИИ-коррекция (S5)	Задержка ≤ 10 мс, инференс ≤ 5 мс, точность ≤ 2%, энергопотребление
Высокая нагрузка (S6)	Задержка, точность, стойкость к ЭМП, ограничения по детонации
Завершение цикла (S9–S10)	Полнота аудит-трейса, время формирования отчёта ≤ 1 мин
ТО / Ремонт (S12)	Эргономика обслуживания, время восстановления ≤ 24 ч, стоимость ТО
Офлайн-обновление (S13)	Подпись, целостность, время активации ≤ 5 мин, откат

Режим работы	Ключевые нефункциональные характеристики
Аварийный режим (S8)	Время реакции $\leq$ 200 мс, надёжность резервных систем, 100% откатов

8.9 Ключевые выводы по нефункциональным характеристикам

1. **Производительность:** задержка коррекции ≤ 10 мс, инференс ≤ 5 мс, частота опроса ≥ 100 Гц — обеспечивают динамическую коррекцию по ходу движения.

2. **Безопасность:** ASIL-B/C (ISO 26262), SOTIF (ISO 21448), 100% fail-safe откатов, время реакции $\leq$ 200 мс — соответствие требованиям безопасности.

3. **Локальность/Security:** отсутствие внешних сетевых каналов (100%), офлайн-обновление через защищённый интерфейс с подписью — снижение поверхности атаки.

4. **Надёжность:** MTBF $\geq 10\,000$ ч, Availability $\geq 98\%$, MTTR ≤ 24 ч — долгосрочная работоспособность.

5. **Качество обслуживания:** точность коррекции $\leq 2\%$, локализация $\leq$ 5 мин, ложные DTC ≤ 1 / 10 000 км — эффективность и удобство.

6. **Эксплуатация:** температурный диапазон $-40 \ldots +125$ °C, CAN/Ethernet, AUTOSAR, вывод на медиасистему — интероперабельность и удобство.

7. **Экономика:** срок окупаемости ≤ 18 мес, стоимость ТО $\leq Z$ руб./цикл — бизнес-обоснование.